

Método de Newton-Raphson

El **Método de Newton-Raphson** es una técnica **iterativa** que se utiliza para encontrar **raíces de funciones no lineales**. En otras palabras, sirve para resolver ecuaciones de la forma: $f(x) = 0$

Imagina que tienes una curva (la gráfica de una función) y quieres encontrar el punto donde **corta el eje x** (es decir, su raíz). El Método de Newton utiliza una **aproximación inicial** (un valor que crees que está cerca de la raíz) y, a partir de ahí, mejora esa aproximación **paso a paso**.

1. **Empiezas con un valor inicial** x_0 (tu primer intento de adivinar la raíz).
2. **Trazas la recta tangente** a la función en ese punto.
3. **Ves dónde esa tangente cruza el eje x**.
4. **Ese punto de cruce es tu nueva aproximación** x_1
5. **Repites el proceso** hasta que estés lo suficientemente cerca de la raíz real.

FÓRMULA

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Donde:

- x_n es la **aproximación actual**.
- $f(x_n)$ es el **valor de la función** en x_n .
- $f'(x_n)$ es la **derivada de la función** evaluada en x_n .
- x_{n+1} es la **nueva aproximación**.

La derivada $f'(x_n)$ representa la **pendiente de la tangente** en un punto. Al usar la pendiente y el punto actual, puedes predecir hacia dónde se dirige la función y acercarte a la raíz rápidamente.

Es como si estuvieras **afinando tu puntería** cada vez que fallas un poco.

Ejemplo:

Usar el método de Newton-Raphson para encontrar una raíz negativa del siguiente polinomio cúbico:

$$x^3 - 2x + 1$$

Usar como punto de partida el valor $x_0 = -1.5$ para encontrar por aproximaciones sucesivas el valor de la raíz con tres decimales de precisión.

Solución:

Para aplicar el método han de seguirse los siguientes pasos:

Definir la función a la cual se le hallarán sus ceros o raíces, en este ejemplo es: $f(x) = x^3 - 2x + 1$.

Hallar la derivada de dicha función: $f'(x) = 3x^2 - 2$.

Elegir el punto de partida, en nuestro ejemplo este valor está dado: $x_0 = -1.5$.

Evaluar la función y su derivada en x_0 : $f(x_0) = 0.625$, $f'(x_0) = 4.75$

Aplicar la fórmula iterativa de Newton-Raphson para hallar una primera estimación:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_1 = -1.6316$$

Repetir pasos 4) y 5) hasta que la estimación coincida con el número de decimales deseados.

$$f(x_1) = -8.0187 \times 10^{-2} \quad f'(x_1) = 5.9861$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \quad x_2 = -1.6182$$

$$f(x_2) = -8.7589 \times 10^{-4} \quad f'(x_2) = 5.8556$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \quad x_3 = -1.618$$

En este ejemplo solo fue necesario tomar 3 iteraciones, dado que se han repetido las tres cifras decimales entre la segunda y tercera iteración.

Se toma como valor de la raíz el valor de la última iteración:

Solución:

$$x = -1.618.$$